Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

1,00 g de hierro reacciona completamente con cloro y forma 2,905 g de un cloruro $FeCl_x$. ¿Cuánto vale x?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 4

E) 1,5

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cl**
   1,905 g → 0,0537 mol.
2. **Fe**
   0,0179 mol.
3. **x**
   0,0537/0,0179 = 3,0 → $FeCl_3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa la masa del cloruro como si fuera de Cl.

C) Iguala masas.

D) Error en los moles de Cl.

E) Usa Cl_2 en vez de Cl.

Idea clave. Los datos de masa fijan la fórmula.